CHƯƠNG 6

LÝ THUYẾT TRƯỜNG

§1. TRƯỜNG VÔ HƯỚNG

1.1 Định nghĩa

Định nghĩa 6.14. *Cho Ω là một tập con mở của $\mathbb{R}^3$ (hoặc $\mathbb{R}^2$). Một hàm số*

$$\begin{aligned} u : \Omega &\to \mathbb{R} \\ (x,y,z) &\mapsto u = u(x,y,z) \end{aligned}$$

được gọi là một trường vô hướng xác định trên Ω.

Cho $c \in \mathbb{R}$, khi đó mặt $S = \{(x,y,z) \in \Omega | u(x,y,z) = c\}$ được gọi là mặt mức ứng với giá trị c (đẳng trị).

1.2 Đạo hàm theo hướng

Định nghĩa 6.15. *Cho $u = u(x,y,z)$ là một trường vô hướng xác định trên Ω và $M_0(x_0,y_0,z_0) \in \Omega$. Giả thiết $\overrightarrow{l} = (a,b,c)$ là một véctơ đơn vị bất kì trong $\mathbb{R}^3$. Giới hạn (nếu có) của tỉ số*

$$\lim_{t\to 0} \frac{u(M_0 + t\vec{l})}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{u(x_0+ta, y_0+tb, z_0+tc) - u(x_0,y_0,z_0)}{t} \tag{6.1}$$

được gọi là đạo hàm theo hướng $\overrightarrow{l}$ tại M_0 của trường vô hướng u và được kí hiệu là $\dfrac{\partial u}{\partial \overrightarrow{l}}(M_0)$.

Chú ý:

- Nếu $\vec{l}$ không phải là véc tơ đơn vị thì giới hạn trong công thức 6.1 có thể được thay bằng
$$\lim_{t\to 0}\frac{u(x_0+t\cos\alpha, y_0+t\cos\beta, z_0+t\cos\gamma)-u(x_0,y_0,z_0)}{t},$$
trong đó $\cos\alpha, \cos\beta, cos\gamma$ là các cosin chỉ phương của $\overrightarrow{l}$.
- Nếu $\overrightarrow{l} \uparrow\uparrow Ox$ thì $\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{l}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)$.
- Đạo hàm theo hướng $\overrightarrow{l}$ tại điểm M_0 của trường vô hướng u thể hiện tốc độ biến thiên của trường vô hướng u tại M_0 theo hướng $\overrightarrow{l}$.

Định lý 6.19. *Nếu $u = u(x,y,z)$ khả vi tại $M(x_0,y_0,z_0)$ thì nó có đạo hàm theo mọi hướng $\overrightarrow{l} \neq 0$ tại M_0 và*
$$\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{l}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0).\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0).\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0).\cos\gamma, \tag{6.2}$$
trong đó $\cos\alpha, \cos\beta, cos\gamma$ là các cosin chỉ phương của $\overrightarrow{l}$.

Lời giải. Giả sử $\cos\alpha = a, \cos\beta = b, \cos\gamma = c$. Xét hàm số một biết số
$$g(t) = u(x_0+ta, y_0+tb, z_0+tc).$$
Khi đó, theo định nghĩa,
$$g'(0) = \lim_{t\to 0}\frac{g(t)-g(0)}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{u(x_0+ta,y_0+tb,z_0+tc)-u(x_0,y_0,z_0)}{t} = \frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0).$$
Mặt khác, $g(t)$ có thể viết dưới dạng $g(t) = u(x,y,z)$, ở đó $x = x_0+ta, y = y_0+tb, z = z_0+tc$. Vì vậy, theo công thức đạo hàm của hàm hợp,
$$g'(h) = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial h} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial h} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial h} = u_x(x,y,z).a + u_y(x,y,z).b + u_z(x,y,z).c$$
Thay $t = 0$ vào phương trình trên, ta có $x = x_0, y = y_0, z = z_0$, và
$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = u_x(M_0).a + u_y(M_0).b + u_z(M_0).c.$$
■

1.3 Gradient

Định nghĩa 6.16. *Cho $u(x,y,z)$ là trường vô hướng có các đạo hàm riêng tại $M_0(x_0,y_0,z_0)$. Người ta gọi gradient của u tại M_0 là véctơ*
$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}(M_0), \frac{\partial u}{\partial y}(M_0), \frac{\partial u}{\partial z}(M_0)\right)$$
và được kí hiệu là $\overrightarrow{\text{grad}}u(M_0)$.

Định lý 6.20. *Nếu trường vô hướng $u(x,y,z)$ khả vi tại M_0 thì tại đó ta có*

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \overrightarrow{\text{grad}u}.\vec{l}$$

Chú ý: $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)$ thể hiện tốc độ biến thiên của trường vô hướng u tại M_0 theo hướng $\vec{l}$. Từ công thức $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \overrightarrow{\text{grad}u}.\vec{l} = \left|\overrightarrow{\text{grad}u}\right|\left|\vec{l}\right|.\cos\left(\overrightarrow{\text{grad}u}, \vec{l}\right)$ ta có $\left|\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)\right|$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\left|\overrightarrow{\text{grad}u}\right|\left|\vec{l}\right|$ nếu $\vec{l}$ có cùng phương với $\overrightarrow{\text{grad}\, u}$. Cụ thể

- Theo hướng $\vec{l}$, trường vô hướng u tăng nhanh nhất tại M_0 nếu $\vec{l}$ có cùng phương, cùng hướng với $\overrightarrow{\text{grad}\, u}$.
- Theo hướng $\vec{l}$, trường vô hướng u giảm nhanh nhất tại M_0 nếu $\vec{l}$ có cùng phương, ngược hướng với $\overrightarrow{\text{grad}\, u}$.

1.4 Bài tập

Bài tập 6.1. Tính đạo hàm theo hướng $\overrightarrow{l}$ của $u = x^3 + 2y^3 - 3z^3$ tại $A(2,0,1)$, $\overrightarrow{l} = \overrightarrow{AB}, B(1,2,-1)$.

Lời giải. Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1,2,-2)$ nên

$$\cos\alpha = \frac{-1}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{-1}{3}, \qquad \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(A) = 12$$
$$\cos\beta = \frac{2}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{2}{3}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = 6y^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(A) = 0$$
$$\cos\gamma = \frac{-2}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{3}, \qquad \frac{\partial u}{\partial z} = -9z^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(A) = -9$$ ■

Áp dụng công thức 6.2 ta có

$$\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{l}}(A) = 12.\frac{-1}{3} + 0.\frac{2}{3} + (-9).\frac{-2}{3} = 2$$

Bài tập 6.2. Tính môđun của $\overrightarrow{\text{grad}u}$ với $u = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ tại $A(2,1,1)$. Khi nào thì $\overrightarrow{\text{grad}u} \perp Oz$, khi nào $\overrightarrow{\text{grad}u} = 0$.

Lời giải. Ta có

$$\overrightarrow{\text{grad}u} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) = (3x^2 = 3yz, 3y^2 - 3zx, 3z^2 - 3xy)$$

nên $\overrightarrow{\text{grad}u} = (9,-3,-3)$ và $\left|\overrightarrow{\text{grad}u}\right| = \sqrt{9^2 + 3^2 + 3^2} = 3\sqrt{11}$.

- $\overrightarrow{\text{grad}}u \perp Oz \Leftrightarrow \left\langle \overrightarrow{\text{grad}}u, \vec{k} \right\rangle = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow z^2 = xy$
- $\overrightarrow{\text{grad}}u = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = yz \\ y^2 = zx \\ z^2 = xy \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z$ ■

Bài tập 6.3. Tính $\overrightarrow{\text{grad}}u$ với $u = r^2 + \frac{1}{r} + \ln r$ và $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Bài tập 6.4. Theo hướng nào thì sự biến thiên của hàm số $u = x \sin z - y \cos z$ từ gốc toạ độ $O(0,0)$ là lớn nhất?

Lời giải. Từ công thức $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(O) = \overrightarrow{\text{grad}}u.\vec{l} = \left|\overrightarrow{\text{grad}}u\right| \left|\vec{l}\right| . \cos\left(\overrightarrow{\text{grad}}u, \vec{l}\right)$ ta có $\left|\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(O)\right|$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\left|\overrightarrow{\text{grad}}u\right| \left|\vec{l}\right|$ nếu $\vec{l}$ có cùng phương với $\overrightarrow{\text{grad}}u(O) = (0,-1,0)$. ■

Bài tập 6.5. Tính góc giữa hai véctơ $\overrightarrow{\text{grad}}z$ của các hàm $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = x - 3y + \sqrt{3xy}$ tại $M(3,4)$.

Lời giải. Ta có

- $\overrightarrow{\text{grad}}z_1 = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$ nên $\overrightarrow{\text{grad}}z_1(M) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.
- $\overrightarrow{\text{grad}}z_2 = \left(1 + \frac{\sqrt{3y}}{2\sqrt{x}}, -3 + \frac{\sqrt{3x}}{2\sqrt{y}}\right)$ nên $\overrightarrow{\text{grad}}z_2(M) = \left(2, -\frac{9}{4}\right)$. Vậy ■

$$\cos\alpha = \frac{\left\langle \overrightarrow{\text{grad}}z_1, \overrightarrow{\text{grad}}z_2 \right\rangle}{\left|\overrightarrow{\text{grad}}z_1\right| . \left|\overrightarrow{\text{grad}}z_2\right|} = \frac{-12}{5\sqrt{145}}$$

§2. TRƯỜNG VÉCTƠ

2.1 Định nghĩa

Cho Ω là một miền mở trong $\mathbb{R}^3$. Một hàm véctơ

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F} : \Omega &\to \mathbb{R}^3\\ M &\mapsto \overrightarrow{F} = \overrightarrow{F}(M),\end{aligned}$$

trong đó

$$\overrightarrow{F} = F_x(M)\,\overrightarrow{i} + F_y(M)\,\overrightarrow{j} + F_z(M)\,\overrightarrow{k}$$

2.2 Thông lượng, dive, trường ống

a. Thông lượng: Cho S là một mặt định hướng và $\overrightarrow{F}$ là một trường véctơ. Đại lượng

$$\phi = \iint_S F_x dydz + F_y dzdx + F_z dxdy \tag{6.3}$$

được gọi là thông lượng của $\overrightarrow{F}$ đi qua mặt cong S.

b. Dive: Cho $\overrightarrow{F}$ là một trường véctơ có thành phần F_x, F_y, F_z là các hàm số có đạo hàm riêng cấp một thì tổng $\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$ được gọi là dive của trường véctơ $\overrightarrow{F}$ và kí hiệu là $\operatorname{div}\overrightarrow{F}$.

c. Trường véctơ $\overrightarrow{F}$ xác định trên Ω được gọi là một trường ống nếu $\operatorname{div}\overrightarrow{F}(M) = 0$ với mọi $M \in \Omega$.
Tính chất: Nếu $\overrightarrow{F}$ là một trường ống thì thông lượng đi vào bằng thông lượng đi ra.

2.3 Hoàn lưu, véctơ xoáy

a. Hoàn lưu: Cho $\mathcal{C}$ là một đường cong (có thể kín hoặc không kín) trong không gian. Đại lượng

$$\int_{\mathcal{C}} F_x dx + F_y dy + F_z dz \tag{6.4}$$

được gọi là hoàn lưu của $\overrightarrow{F}$ dọc theo đường cong $\mathcal{C}$.

b. Véctơ xoáy: Véctơ

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\overrightarrow{F} := \begin{pmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix}$$

được gọi là véctơ xoáy (hay véctơ rota) của trường véctơ $\overrightarrow{F}$.

2.4 Trường thế - hàm thế vị

Trường véctơ $\overrightarrow{F}$ được gọi là trường thế (trên Ω) nếu tồn tại trường vô hướng u sao cho $\overrightarrow{\text{grad}u} = \overrightarrow{F}$ (trên Ω). Khi đó hàm u được gọi là hàm thế vị.

Định lý 6.21. *Điều kiện cần và đủ để trường véctơ* $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F}(M)$ *là một trường thế (trên* Ω*) là* $\overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{F}(M) = 0$ *với mọi* $M \in \Omega$.

Chú ý: Nếu $\overrightarrow{F}$ là trường thế thì hàm thế vị u được tính theo công thức

$$u = \int_{x_0}^{x} F_x(x, y_0, z_0)dx + \int_{y_0}^{y} F_y(x, y, z_0)dy + \int_{z_0}^{z} F_z(x, y, z)dz + C \tag{6.5}$$

2.5 Bài tập

Bài tập 6.6. Trong các trường sau, trường nào là trường thế?

a. $\overrightarrow{a} = 5(x^2 - 4xy)\overrightarrow{i} + (3x^2 - 2y)\overrightarrow{j} + \overrightarrow{k}$.

b. $\overrightarrow{a} = yz\overrightarrow{i} + xz\overrightarrow{j} + xy\overrightarrow{k}$.

c. $\overrightarrow{a} = (x + y)\overrightarrow{i} + (x + z)\overrightarrow{j} + (z + x)\overrightarrow{k}$.

Lời giải. a. Ta có

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{a} = \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ Q & R \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ R & P \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \right) = (0, 0, 6x - 20y) \neq 0$$

nên trường đã cho không phải là trường thế.

b. Ngoài cách tính $\overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{a}$, sinh viên có thể dễ dàng nhận thấy tồn tại hàm thế vị $u = xyz$ nên $\overrightarrow{a}$ là trường thế.

c. Ta có

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{a} = \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ Q & R \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ R & P \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \right) = (0, 0, 0)$$

nên $\overrightarrow{a}$ là trường thế. Hàm thế vị được tính theo công thức 6.5:

$$\begin{aligned} u &= \int_{x_0}^{x} F_x(t, y_0, z_0)dt + \int_{y_0}^{y} F_y(x, t, z_0)dt + \int_{z_0}^{z} F_z(x, y, t)dt + C \\ &= \int_{0}^{x} tdt + \int_{0}^{y} (x + 0)dt + \int_{0}^{z} (t + y)dt + C \\ &= \frac{x^2}{2} + xy + \frac{z^2}{2} + yz + C \end{aligned}$$

■

Bài tập 6.7. Cho $\overrightarrow{F} = xz^2\overrightarrow{i} + {}^2\overrightarrow{j} + zy^2\overrightarrow{k}$. Tính thông lượng của $\overrightarrow{F}$ qua mặt cầu S : $x^2+y^2+z^2=1$ hướng ra ngoài.

Lời giải. Theo công thức tính thông lượng 6.3 ta có

$$\phi = \iint\limits_S xz^2dydz + yx^2dxdz + zy^2dxdy$$

Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có

$$\phi = \iiint\limits_V (x^2+y^2+z^2)dxdydz$$

Thực hiện phép đổi biến trong toạ độ cầu

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}, \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le \theta \le \pi \\ 0 \le r \le 1 \end{cases}, J = -r^2\sin\theta$$

ta có

$$\phi = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{\pi} d\theta \int\limits_0^1 r^2.r^2\sin\theta dr = \frac{4\pi}{5}$$

Bài tập 6.8. Cho $\overrightarrow{F} = x(y+z)\overrightarrow{i} + y(z+x)\overrightarrow{j} + z(x+y)\overrightarrow{k}$ và L là giao tuyến của mặt trụ $x^2+y^2+y=0$ và nửa mặt cầu $x^2+y^2+z^2=2, z\ge 0$. Chứng minh rằng lưu số của $\overrightarrow{F}$ dọc theo L bằng 0.

Lời giải. Theo công thức tính lưu số 6.4

$$I = \oint\limits_L x(y+z)dx + y(z+x)dy + z(x+y)dz$$

Áp dụng công thức Stokes ta có

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_S \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ Q & R \end{vmatrix} dydz + \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ R & P \end{vmatrix} dzdx + \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy \\ &= \iint\limits_S (z-y)dydz + (x-z)dzdx + (y-x)dxdy \\ &= 0 \text{ (theo bài tập 5.11).} \end{aligned}$$

■